



扬哥  
燕山大学  
2013 — 2016 年真题汇总

注：现在缺 2009-2012, 2017-2020 年燕山大学高代真题, 2009-2013, 2017-2020 年燕山大学数分真题, 欢迎读者提供, 真题提供与勘误可发邮箱 [731534141@qq.com](mailto:731534141@qq.com), 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或指出排版错误的同学表示由衷感谢.

扬数林文化传播有限公司  
扬哥真题编译组



### 扬哥数学专业考研真题汇总说明:

1. 真题汇总在扬哥微信公众号: sxkyliyang(数学考研李扬)首发.
2. 真题汇总不收取任何费用, 仅供考生参考, 请勿用作任何商业用途.
3. 真题汇总 PDF 文件不定期在扬哥数学专业考研各 QQ 群与微信群更新, 2021 考研 QQ 群: 802033494, 977857380, 群满可联系助理 QQ1003054380, 微信群: 加扬哥微信助手 youngerzhushou, 等待接受入群邀请.
4. 真题汇总由考生免费提供, 部分学校的个别年份缺失, 欢迎读者提供.
5. 多数真题来源于考生回忆, 所以题目可能会有很多错误, 新发现的错误将在扬哥微信公众号与各个 QQ 群、微信群进行勘误.
6. 如有其他年份真题或发现真题排版错误, 恳请读者请联系邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或者指出错误的同学表示由衷感谢.

### 扬哥温馨提示:

1. 真题, 并不那么重要, 做到全面复习才是制胜之本. 早早开始“研究”真题往往使得复习片面化! 所谓全面复习, 指的是要选择一本适合自己的参考书, 看三四遍! 切勿三天打鱼, 两天晒网.
2. 真题看近十年的就足够, 真题少也不一定是坏事, 因为这可以迫使我们更全面地复习!
3. 没有答案的真题是激励我们不断学习的动力! 考研路上, 没有什么比通过自己努力而思考出来一个难题更让人开心的事儿了! 但要强调的是: 复习要以书为主, 而真题为辅. 不能本末倒置!
4. 买真题答案是非常不明智的选择! 因为把真题都搞懂了就没有复习的动力了, 所以早早买真题答案的人往往只会做那么几个题. 如果非要买真题答案, 扬哥建议要在十一以后.
5. 扬哥建议不要只看一个学校的真题, 也可以看看其他学校的真题开拓视野.

### 扬哥 2021 考研数学分析与高等代数视频课程:

1. 数学分析基础课程教材: 华东师范大学《数学分析》(第四版)上下册(2018 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《数学分析强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
2. 高等代数基础课程教材: 北京大学《高等代数》(第四版)(2019 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《高等代数强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
3. 课程可通过“腾讯课堂”客户端搜索“扬哥”试听.

### 扬哥微信公众号与视频课程报名二维码(微店):



### 扬哥寄语:

与其临渊羡鱼, 不如退而结网. 决定了考研, 就要竭尽全力, 有计划踏实地坚持到底. 花几个月去专心做一件事儿, 它必然会给你回报, 甚至是你意想不到的惊喜!

# 目录

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 1 燕山大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数 | 4  |
| 2 燕山大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数 | 6  |
| 3 燕山大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数 | 8  |
| 4 燕山大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数 | 10 |
| 5 燕山大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析 | 12 |
| 6 燕山大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析 | 14 |
| 7 燕山大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析 | 16 |

# 1. 燕山大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (8 分) 证明: 次数大于零且首项系数为 1 的多项式  $f(x)$  是一个不可约多项式的方幂的充分必要条件是: 对任意的多项式  $g(x), h(x)$ , 由  $f(x) \mid g(x)h(x)$  可以推出  $f(x) \mid g(x)$ . 或者对某一正整数  $m$ ,  $f(x) \mid h^m(x)$ .

2. (8 分) 设  $g(x) = x^2 - 4x + a$ , 如果存在唯一的多项式

$$f(x) = x^3 + bx^2 + cx + d$$

使得  $g(x) \mid f(x)$ , 且  $f(x) \mid g^2(x)$ , 试求  $f(x)$  的表达式, 其中  $a, b, c, d$  为常数.

3. (10 分) 计算 4 阶行列式:

$$D_4 = \begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1+a_2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+a_3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1+a_4 \end{vmatrix}.$$

4. (8 分) 设 4 阶方阵  $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4]$ , 若  $(1, 0, 1, 0)'$  是方程组  $Ax = 0$  的一个基础解系, 证明:  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$  为方程组  $A^*x = 0$  的基础解系, 其中  $A^*$  是  $A$  的伴随矩阵.

5. (24 分) 讨论并求线性方程组

$$\begin{cases} ax_1 + x_2 - x_3 = 1; \\ x_1 - x_2 + x_3 = b; \\ 2x_1 + 2x_2 + bx_3 = 2. \end{cases}$$

的解, 其中  $a, b$  为常数.

6. (8 分) 设方阵  $A, B$  满足  $A^3 = 2E, B = A^2 - 2A + 2E$ , 其中  $E$  为单位矩阵. 证明  $B$  可逆, 并求出其逆.

7. (8 分) 设  $V$  是  $n$  维欧氏空间, 证明:  $V$  的非平凡子空间  $V_1$  的正交补  $V_1^\perp$  唯一存在且恰由与  $V_1$  正交的向量所组成.

8. (18 分) 设矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{bmatrix}, \beta = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

已知线性方程组  $AX = \beta$  有解但不唯一.

(1) 求  $a$  的值.

(2) 求二次型  $Y'AY$  的标准形, 其中  $Y = (y_1, y_2, y_3)'$ .

(3) 说明  $A$  是否为正定矩阵.

9. (34 分) 设  $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$  是数域  $P$  上 3 维线性空间  $V$  的一组基, 已知线性变换  $\sigma$  在这组基下的矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & -2 \end{bmatrix}.$$

(1) 求  $\sigma$  的特征值, 特征向量, 特征子空间, 说明矩阵  $A$  是否相似于对角矩阵.

(2) 求值域  $\sigma V$  与核  $\sigma^{-1}(0)$ .

(3) 将值域  $\sigma V$  的一组基扩充为  $V$  的一组基, 并求  $\sigma$  在该基下的矩阵.

(4) 求和  $\sigma V + \sigma^{-1}(0)$ , 并说明该和是否为直和.

(5) 设  $\alpha = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3$ , 求  $\sigma\alpha$ .

10. (14 分) 设矩阵

$$A = \begin{bmatrix} B & O \\ O & C \end{bmatrix}.$$

其中  $B = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ ,  $C = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ ,  $O$  为零矩阵.

(1) 求  $A$  的最小多项式.

(2) 求  $A$  的若尔当标准形, 有理标准形.

11. (10 分) 设  $V = \mathbb{R}[x]_n$  为全体次数小于  $n$  的实系数多项式和零多项式所组成的实数域上的线性空间, 对于  $f(x) \in \mathbb{R}[x]_n$ , 定义  $\sigma(f(x)) = f'(x)$ , ( $f'(x)$  为  $f(x)$  的微分). 则

(1)  $I - \sigma$  为可逆线性变换 (其中  $I$  是  $V$  上的恒等变换).

(2) 求出线性变换  $\sigma$  的全部不变子空间.

## 2. 燕山大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 单项选择题 (每小题 5 分, 本题满分 25 分)

1. 已知多项式  $x^3 - 3px + 2q$  能被  $x^2 + 2ax + a^2$  整除, 则  $p, q$  的值分别为 ( ).

- A.  $p = a^2, q = -a^3$                       B.  $p = -a^3, q = a^2$   
C.  $p = -a^2, q = a^3$                       D.  $p = a^3, q = -a^2$

2. 已知  $n$  阶行列式  $|A| = 2, m$  阶行列式  $|B| = -2, m+n$  阶行列式  $A = \begin{vmatrix} A & O \\ O & B \end{vmatrix}$  的值等于 ( ).

- A. 0                      B. -1                      C. 4                      D. -4

3. 向量组  $\alpha_1 = (1, -1, 2, 4), \alpha_2 = (0, 3, 1, 2), \alpha_3 = (3, 0, 7, 14), \alpha_4 = (1, -2, 2, 0), \alpha_5 = (2, 1, 5, 10)$  的极大无关组是 ( ).

- A.  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$                       B.  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$                       C.  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_5$                       D.  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4, \alpha_5$

4. 设矩阵  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ , 则  $A$  与  $B$  的关系为 ( ).

- A. 合同但不相似.  
B. 合同且相似.  
C. 不合同但相似.  
D. 不合同且不相似.

5. 齐次线性方程组  $AX = 0$  有非零解的充要条件是 ( ).

- A.  $A$  的任意两个列向量线性相关.  
B.  $A$  的任意两个列向量线性无关.  
C.  $A$  中必有一个列向量是其余列向量的线性组合.  
D.  $A$  中任意列向量是其余列向量的线性组合.

二. 填空题 (每小题 5 分, 本题满分 25 分)

1. 已知  $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + ax + b$  除以  $x+1$  所得余数是 7, 除以  $x-1$  所得余数是 5, 则  $a =$  \_\_\_\_\_,  $b =$  \_\_\_\_\_.

2. 设 3 阶方阵  $A$  的秩  $r(A) = 2, B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \\ 4 & 9 & 16 \end{pmatrix}$ , 则  $r(AB) =$  \_\_\_\_\_.

3. 设  $A$  为 3 阶方阵, 且  $|A| = -2$ , 则  $\left| \left( \frac{1}{12}A \right)^{-1} + (3A)^* \right| =$  \_\_\_\_\_.

4. 已知  $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + 5x_3^2 + 2\lambda x_1x_2 - 2x_1x_3 + 4x_2x_3$  为正定的二次型, 则  $\lambda$  的取值范围为 \_\_\_\_\_.

5. 二次型  $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 - 4x_1x_2 - 4x_2x_3$  在正交变换下的标准形为 \_\_\_\_\_.

三. (10 分) 计算 5 阶行列式:

$$D_5 = \begin{vmatrix} 1 & a_1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1-a_1 & a_2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1-a_2 & a_3 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1-a_3 & a_4 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1-a_4 \end{vmatrix}.$$

四. (20 分) 对  $\lambda$  的不同取值, 讨论下列方程组的可解性, 并求解.

$$\begin{cases} (\lambda+1)x_1 + x_2 + x_3 = \lambda^2 + 2\lambda; \\ x_1 + (\lambda+1)x_2 + x_3 = \lambda^3 + 2\lambda^2; \\ x_1 + x_2 + (\lambda+1)x_3 = \lambda^4 + 2\lambda^3. \end{cases}$$

五. (10 分) 已知矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

且  $BXB = AXB + BXA + E$ , 求矩阵  $X$ .

六. (10 分) 若  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  是  $n$  维线性空间  $V$  的一组基, 证明向量组

$$\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \dots, \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n$$

也是  $V$  的一组基; 若向量  $\beta$  在前一组基的坐标为  $n, n-1, \dots, 2, 1$ , 求  $\beta$  在后一组基的坐标.

七. (10 分) 设实线性空间  $V$  的一组基为  $\varepsilon_1 = e^x, \varepsilon_2 = xe^x, \varepsilon_3 = x^2e^x, \varepsilon_4 = e^{2x}$ , 定义  $V$  上的线性变换为  $D = \frac{d}{dx}$  (即  $Df(x) = \frac{df(x)}{dx}$ ).

(1) 求  $D$  在基  $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$  下的矩阵  $A$ .

(2) 求  $D$  的特征值与特征向量, 并讨论  $A$  是否相似于对角阵.

八. (10 分) 设  $V$  为数域  $P$  上字母  $x$  的次数小于  $n$  的全体多项式构成的线性空间, 定义  $V$  上的线性变换为

$$T(f(x)) = xf'(x) - f(x).$$

(1) 求  $T$  的核  $T^{-1}(0)$  与值域  $TV$ .

(2) 证明:  $V = T^{-1}(0) \dot{+} TV$ .

九. (10 分) 求矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -3 \\ -7 & -2 & 9 \\ -2 & -1 & 4 \end{pmatrix}$$

的不变因子, 初等因子和若当标准型  $J$ .

十. (10 分) 设  $V$  是有限维欧氏空间, 内积为  $(\alpha, \beta)$ ,  $T$  是  $V$  上的正交变换, 记

$$V_1 = \{\alpha \mid T\alpha = \alpha\}, V_2 = \{\alpha - T\alpha \mid \alpha \in V\}.$$

显然  $V_1$  和  $V_2$  都是  $V$  的子空间, 证明:  $V = V_1 \dot{+} V_2$ .

十一. (10 分) 设  $A$  与  $B$  为  $n$  阶实方阵, 且  $AB = A - B$ , 证明:

(1)  $\lambda = 1$  不是  $B$  的特征值.

(2) 若  $B$  相似于对角阵, 则存在可逆矩阵  $P$  使  $P^{-1}AP$  和  $P^{-1}BP$  同时对角化.

### 3. 燕山大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (5 分) 设  $f(x) = x^4 + 4kx + 1$ ,  $k$  为整数, 说明多项式  $f(x)$  是否有有理根.

2. (15 分) 设有多项式

$$f(x) = 4x^4 - 2x^3 - 16x^2 + 5x + 9$$

,

$$g(x) = 2x^3 - x^2 - 5x + 4$$

. 求  $f(x)$  与  $g(x)$  的公共的有理根.

3. (10 分) 计算 4 阶行列式:

$$D_4 = \begin{vmatrix} \cos \alpha & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 \cos \alpha & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \cos \alpha & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \cos \alpha \end{vmatrix}.$$

4. (10 分) 矩阵的列(行)向量组如果是线性无关的, 就称该矩阵为列(行)满秩的. 设  $A$  是  $m \times r$  矩阵, 则  $A$  是列满秩的充分必要条件为存在  $m \times m$  可逆矩阵  $P$ , 使得

$$A = P \begin{bmatrix} E_r \\ O \end{bmatrix}, \text{ 其中 } E_r \text{ 为 } r \text{ 级单位矩阵.}$$

同样地,  $A$  是行满秩的充分必要条件为存在  $r \times r$  可逆矩阵  $Q$ , 使得

$$A = \begin{bmatrix} E_m & O \end{bmatrix} Q, \text{ 其中 } E_m \text{ 为 } m \text{ 级单位矩阵.}$$

5. (25 分) 设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & a \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & b \end{bmatrix}.$$

当  $a, b$  为何值时, 存在矩阵  $C$ , 使  $AC - CA = B$ , 并求出所有矩阵  $C$ .

6. (15 分) 设二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 4x_2x_3.$$

(1) 用非退化线性替换化二次型为规范型.

(2) 求出所作的线性替换.

(3) 说明该二次型是否为正定二次型.

7. (10 分) 设  $V$  是  $n$  维线性空间. 证明:  $V$  中任意一个线性变换必可表示为一个可逆线性变换与一个幂等线性变换的乘积 ( $\sigma$  是幂等变换, 即  $\sigma^2 = \sigma$ ).

8. (10 分) 设  $V$  是复数域上的  $n$  维线性空间,  $\sigma_1$  与  $\sigma_2$  是  $V$  的线性变换, 且满足

$$\sigma_1 \sigma_2 = \sigma_2 \sigma_1.$$

证明:

(1) 如果  $\lambda_0$  是  $\sigma_1$  的一个特征值, 那么  $V_{\lambda_0}$  是  $\sigma_2$  的不变子空间.

(2)  $\sigma_1, \sigma_2$  至少有一个公共的特征向量.

9. (15 分) 设矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & & \\ & 1 & & \\ & & 2 & \\ & & & 2 \end{bmatrix}.$$

(1) 求  $A, B$  的最小多项式.

(2) 讨论  $A$  与  $B$  是否相似.

(3) 讨论  $A$  与  $B$  是否等价.

10. (25 分) 设  $P$  是一个数域, 给定  $P^3$  的两组基

$$\begin{cases} \varepsilon_1 = (1, 0, 1) \\ \varepsilon_2 = (2, 1, 0) \\ \varepsilon_3 = (1, 1, 1) \end{cases}; \quad \begin{cases} \eta_1 = (1, 2, -1) \\ \eta_2 = (2, 2, -1) \\ \eta_3 = (2, -1, -1) \end{cases}.$$

定义线性变换  $\sigma: \sigma(\eta_i) = \varepsilon_i, i = 1, 2, 3$ .

(1) 求由基  $\eta_1, \eta_2, \eta_3$  到基  $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$  的过渡矩阵.

(2) 求  $\sigma$  在基  $\eta_1, \eta_2, \eta_3$  下的矩阵.

(3) 求  $\sigma$  的值域.

(4) 设  $\alpha = (0, 1, 0)$ , 求  $\alpha$  在基  $\eta_1, \eta_2, \eta_3$  下的坐标.

(5) 求  $\sigma\alpha$  在基  $\eta_1, \eta_2, \eta_3$  下的坐标.

11. (10 分) 设

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 6 \\ 1 & 7 & 25 \\ 0 & -2 & -7 \end{bmatrix}.$$

(1) 求  $A$  的若尔当标准形.

(2) 求  $A$  的有理标准形.

## 4. 燕山大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 单项选择题 (每小题 5 分, 本题满分 25 分)

1. 设  $n$  阶方阵  $A, B, C$  满足  $ABC = E$ , 则必有 ( ).  
A.  $ACB = E$                       B.  $CBA = E$                       C.  $BAC = E$                       D.  $BCA = E$
2. 设  $A$  为  $n$  阶方阵, 且  $|A| = a \neq 0$ , 而  $A^*$  是  $A$  的伴随矩阵, 则  $|A^*| = ( )$ .  
A.  $a^{n-1}$                       B.  $a^n$                       C.  $a$                       D.  $a^{-1}$
3. 设矩阵  $A = \begin{bmatrix} 1 & a & a \\ a & 1 & a \\ a & a & 1 \end{bmatrix}$  的秩为 2, 则  $a$  必为 ( ).  
A. 1                      B.  $-\frac{1}{2}$                       C. -1                      D.  $\frac{1}{2}$
4. 设  $A$  为  $n$  阶方阵,  $r(A) = n - 1$ ,  $\alpha_1, \alpha_2$  是齐次线性方程组  $AX = 0$  的两个不同的解向量, 则  $AX = 0$  的通解为 (其中  $k$  为任意的实数) ( ).  
A.  $k\alpha_1$                       B.  $k\alpha_2$                       C.  $k(\alpha_1 - \alpha_2)$                       D.  $k(\alpha_1 + \alpha_2)$
5. 设  $\lambda_1, \lambda_2$  是  $n$  阶实方阵  $A$  的两个不同的特征值, 且  $\alpha_1, \alpha_2$  是分别属于  $A$  的特征值  $\lambda_1, \lambda_2$  的特征向量, 则当 ( ) 时,  $\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2$  是  $A$  的特征向量.  
A.  $k_1 \neq 0, k_2 = 0$                       B.  $k_1k_2 = 0$                       C.  $k_1 = k_2 = 0$                       D.  $k_1k_2 \neq 0$

二. 填空题 (每小题 5 分, 本题满分 25 分)

1. 设  $\alpha = (1, 2), \beta = (2, 1), A = \alpha^T \beta$ , 则  $A^{2015} = \underline{\hspace{2cm}}$ .
2. 已知  $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 1$ , 则  $D_1 = \begin{vmatrix} 4a_{11} & 2a_{11} - a_{12} & a_{13} \\ 4a_{21} & 2a_{21} - a_{22} & a_{23} \\ 4a_{31} & 2a_{31} - a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$ .
3. 设向量组  $\alpha_1, \alpha_2$  线性无关, 而向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$  的秩为 2, 则向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$  的一个极大无关组为  $\underline{\hspace{2cm}}$ .
4. 二次型  $f(x_1, x_2, x_3) = -2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$  在正交变换  $X = CY$  下的标准形为  $\underline{\hspace{2cm}}$ .
5. 设多项式  $f(x) = x^4 + 2x^3 + 3x^2 + 4x + 5, g(x) = x^3 + 2x^2 + 3x + 4$ , 则  $(f(x), g(x)) = \underline{\hspace{2cm}}$ .

三. (10 分) 设  $f(x) = ax^2 + bx + c$  分别除以  $(x - 1), (x - 2)$  和  $(x + 2)$ , 所得的余数分别为 3, 6, 18, 求  $f(x)$  的表达式.

四. (20 分) 计算 4 阶行列式:

$$D_4 = \begin{vmatrix} 1 + \alpha\beta & \beta & 0 & 0 \\ \alpha & 1 + \alpha\beta & \beta & 0 \\ 0 & \alpha & 1 + \alpha\beta & \beta \\ 0 & 0 & \alpha & 1 + \alpha\beta \end{vmatrix}.$$

五. (15 分) 问  $\lambda$  取何值时, 线性方程组

$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = \lambda - 3; \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = -2; \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = -2. \end{cases}$$

无解, 有唯一解或有无穷多解? 有无穷多解时, 求通解.

六. (10 分) 已知矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 6 & 1 \end{bmatrix}.$$

$E$  为 3 阶单位阵, 且  $AX + E = A^2 + X$ , 求矩阵  $X$ .

七. (15 分) 设向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  是  $\mathbb{R}^3$  的一个基.

- (1) 证明  $\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$  也是  $\mathbb{R}^3$  的一个基.
- (2) 求旧基  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  到新基  $\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$  的过渡矩阵.
- (3) 求向量  $\alpha$  的旧坐标  $(x_1, x_2, x_3)^T$  和新坐标  $(y_1, y_2, y_3)^T$  间的变换公式.

八. (10 分) 已知二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 5x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 6x_2x_3.$$

- (1) 用配方法化二次型为标准型, 并求出所用的可逆线性变换.
- (2) 判断其是否为正定二次型.

九. (10 分) 设  $\eta$  是  $n$  维欧氏空间  $V$  的一个单位向量, 定义  $V$  上的变换  $T$  为

$$T\alpha = \alpha - 2(\eta, \alpha)\eta.$$

证明  $T$  是第二类 (行列式等于  $-1$ ) 的正交变换.

十. (10 分) 设矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 13 & 16 & 16 \\ -5 & -7 & -6 \\ -6 & -8 & -7 \end{bmatrix}.$$

求  $A$  的不变因子, 初等因子和若当标准形  $J$ .

十一. (10 分) 设  $T$  为线性空间  $V$  的一个线性变换, 且  $T^2 = T$ , 证明:

- (1)  $T$  的特征值只能是 1 或 0.
- (2) 若用  $V_1$  和  $V_0$  分别表示对应于特征值 1 与 0 的特征子空间, 则  $V_1 = TV$ ,  $V_0 = T^{-1}(0)$ .
- (3)  $V = V_1 \oplus V_0 = TV \oplus T^{-1}(0)$ .

## 5. 燕山大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (10 分) 计算

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x - x - x^2}{x^3}.$$

2. (10 分) 计算

$$\int e^{\sqrt{x}} dx.$$

3. (10 分) 计算

$$\int_0^1 x^2 \sqrt{1-x^2} dx.$$

4. (10 分) 计算

$$\int_0^{+\infty} x^2 e^{-\frac{x^2}{2}} dx.$$

5. (10 分) 设  $a, b, c$  为常数,  $\varphi$  为可微函数,  $z = z(x, y)$  是由方程  $\varphi(cx - az, cy - bz) = 0$  确定的隐函数, 计算  $\frac{\partial z}{\partial x}$  和  $\frac{\partial z}{\partial y}$ .

6. (10 分) 求函数

$$f(x, y, z) = \ln x + 2 \ln y + 3 \ln z$$

在约束条件  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$  下的极大值.

7. (10 分) 设  $D = \{(x, y) \mid |x| + |y| \leq 2\}$ . 计算

$$\iint_D \max(x, y) dx dy.$$

8. (10 分) 求曲线

$$(x + 2y + 3)^2 + (4x + 5y + 6)^2 = 1$$

所围图形的面积.

9. (10 分) 设  $\Sigma$  为锥面  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  ( $0 \leq z \leq 2$ ) 下侧, 计算

$$\iint_{\Sigma} x dy dz + 2y dz dx + 3z dx dy.$$

10. (10 分) 利用幂级数的性质, 计算级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(n+2)}{2^n}$$

的和.

11. (10 分) 举例说明: 若  $f(x, y)$  在  $(0, 0)$  点沿各方向的方向导数皆存在,  $f$  在  $(0, 0)$  点未必连续.

12. (10 分) 设  $f$  在  $[0, 2]$  连续, 且  $f(0) = f(2)$ . 证明: 存在  $\xi \in [0, 1]$ , 使  $f(\xi) = f(\xi + 1)$ .

13. (10 分) 设  $f$  在  $[0, 3]$  连续, 在  $(0, 3)$  可导, 且

$$\int_0^3 f(x) dx = 3 \int_0^1 f(x) dx.$$

证明: 存在  $\xi \in (0, 3)$ , 使得  $f'(\xi) = 0$ .

14. (10 分) 设  $f(x)$  在  $[0, \pi]$  单调减少, 证明:

$$\int_0^{\pi} f(x) \cos x dx \geq 0.$$

15. (10 分) 已知任意项级数  $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$  发散, 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) x_n$$

也发散.

微信公众号: 数学考研资料

## 6. 燕山大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (10 分) 已知当  $x \rightarrow 0$  时,  $f(x) = x - \sin ax$  与  $g(x) = x^2 \ln(1 + bx)$  是等价无穷小, 求  $a$  与  $b$  的值.

2. (15 分) 设

$$f(x) = \begin{cases} e^x + x^3 \sin \frac{1}{x}, & x > 0; \\ x + 1, & x \leq 0. \end{cases}$$

$$g(x) = x + x^2,$$

$$\varphi(x) = f(x) \cdot g(x).$$

求  $f'(0)$ ,  $\varphi'(0)$ ,  $\varphi''(0)$ .

3. (10 分) 将积分

$$\int_0^1 dy \int_y^{\sqrt{2y-y^2}} f(x, y) dx$$

化成先  $r$  后  $\theta$  的极坐标形式.

4. (10 分) 计算积分

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{f(x)}{\sqrt{x}} dx.$$

$$\text{其中 } f(x) = \int_{\sqrt{\frac{\pi}{2}}}^{\sqrt{x}} \frac{du}{1 + \tan u^2}.$$

5. (12 分) 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^p + 2^p + \cdots + n^p}{n^{p+1}} = \frac{1}{p+1}.$$

$p$  为正整数.

6. (10 分) 试比较  $2013^{2014}$  与  $2014^{2013}$  的大小.

7. (10 分) 设  $f(x)$  在  $[0, 2]$  上连续, 在  $(0, 2)$  内可导, 且  $f(0)f(2) > 0$ ,  $f(0)f(1) < 0$ , 试证对任意的实数  $k$ , 在  $(0, 2)$  内存在  $\xi$ , 使得

$$f'(\xi) = kf(\xi).$$

8. (10 分) 设  $f(x)$  在区间  $I$  上有界, 记  $M = \sup_{x \in I} f(x)$ ,  $m = \inf_{x \in I} f(x)$ , 证明:

$$\sup_{x_1, x_2 \in I} |f(x_1) - f(x_2)| = M - m.$$

9. (12 分)  $z = f(x, y)$  具有二阶连续偏导数, 写出  $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$  在变换  $u = x^2 - y^2$ ,  $v = 2xy$  下的表达式.

10. (12 分) 当  $0 < x < \pi$  时, 证明:

$$\sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \cdots + \frac{1}{2k+1} \sin(2k+1)x + \cdots = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \cdots.$$

11. (15 分) 求幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2 + 1}{2^n n!} x^n$$

的和函数.

12. (12 分) 计算

$$\iint_{\Sigma} (z^2 + x) dy dz + \sqrt{z} dx dy.$$

其中  $\Sigma$  为抛物面  $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$  在平面  $z = 0$  与  $z = 2$  之间的部分, 方向取下侧.

13. (12 分) 设  $f(t)$  在  $t > 0$  上连续, 反常积分  $\int_0^{+\infty} t^\lambda f(t) dt$  当  $\lambda = a$  与  $\lambda = b$  时都收敛, 证明:

$$\int_0^{+\infty} t^\lambda f(t) dt$$

关于  $\lambda$  在  $[a, b]$  上一致收敛.

## 7. 燕山大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (10 分) 设

$$x_n = \sum_{i=1}^n \left[ \sqrt{1 + \frac{i}{n^2}} - 1 \right].$$

求  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ .

2. (10 分) 设  $f'''(0) = 3$ , 求  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(6x) - 36f(x)}{x^3}$ .

3. (10 分) 设  $f(x)$  在  $[0, 1]$  连续, 在  $(0, 1)$  可导, 证明存在  $\xi \in (0, 1)$ , 使得

$$f(1 - \xi)f'(\xi) = f(\xi)f'(1 - \xi).$$

4. (10 分) 求

$$f(x) = xe^{-x}$$

的极值.

5. (10 分) 计算

$$\int_0^1 x^2 \sqrt{1 - x^2} dx.$$

6. (10 分) 设  $D$  由  $(x - 1)^2 + y^2 \leq 1$  确定, 计算  $\iint_D x dx dy$ .

7. (10 分) 求  $z = x^8 + y^8$  在约束条件  $x + y = 2$  下的最小值.

8. (10 分) 求级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$$

的和.

9. (10 分) 设  $z = f\left(xy, \frac{x}{y}\right)$ , 其中  $f$  有二阶连续偏导数, 求  $\frac{\partial^2}{\partial x^2}$  与  $\frac{\partial^2}{\partial y^2}$ .

10. (15 分) 利用 Stokes 公式计算

$$\int_L (z^2 - y^2) dx + (x^2 - z^2) dy + (y^2 - x^2) dz.$$

其中  $L$  为平面  $x + y + z = 1$  被三个坐标平面所截的三角形的边界, 从  $x$  轴正向看去, 逆时针方向.

11. (15 分) 求出  $z = z(x, y)$  的表达式, 使得其全微分为

$$dz = (2x \cos y + y^2 \cos x) dx + (2y \sin x - x^2 \sin y) dy.$$

12. (15 分) 证明  $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$  收敛, 含参量反常积分  $\int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} \frac{\sin x}{x} dx$  关于  $\alpha$  在  $[0, +\infty)$  一致收敛.

13. (15 分) 设  $z = f(x, y)$  为定义在  $\mathbb{R}^2$  上的实值函数, 证明  $f$  在  $\mathbb{R}^2$  上连续的充分必要条件是: 对于  $\mathbb{R}$  上的任意开集  $O$ , 其原像  $f^{-1}(O) = \{(x, y) \mid f(x, y) \in O\}$  为  $\mathbb{R}^2$  上的开集.